

SKALA 웹 서비스 개발 MINI PROJECT · 발표

# B2B2C

## 인테리어 업무 플랫폼

요구사항 정의서 · 화면 설계서 · API/ERD 통합 산출물

정예지

# 발표 구성

어떤 원칙으로 요구사항을 추적 가능하게 설계했는지

실제 인테리어 비즈니스 사이클이 데이터 모델 및 화면에서 어떻게 유기적으로 동작하는지

## 서비스 정의

한 줄 정의와 이해관계자별 핵심 가치

## 설계 원칙

ID 매핑 체계와 버전 관리 규칙

## 핵심 여정 시연

문의 → 견적 → 계약 → 공정 → 결제

## 데이터 모델

Project 중심 구조와 멀티테넌시·RBAC

## 보안 · 비기능

이중검증 체크리스트와 Must 항목

## 확장 포인트

AI 연계 확장 검토 범위

서비스 정의

# B2B2C 인테리어 업무 플랫폼

기존 인테리어 시장은 견적서 전달, 계약, 시공 사진 공유, 대금 정산이 카카오톡, 엑셀, 종이 서류 등으로 **파편화**되어 있어  
업체와 고객 모두에게 잦은 **분쟁**과 **업무 비효율**을 유발한다.

본 플랫폼은 이를 해결하는 인테리어 업체의 반복 업무를 줄이고, 고객에게는 투명한 공사 정보를 제공하는 **중립형 업무 플랫폼**을 구축

## 업체

문의·견적·계약·시공관리·결제·고객 알림 같은 업무 모듈을 통해 **반복 업무를 줄인다**

## 고객

견적·계약·공정·결제·사진 등 공사 정보를 한곳에서 **확인한다**

## 플랫폼

특정 업체마다 **독립적 사용 환경(멀티테넌시)**을 제공한다

# 설계 원칙과 ID 체계

## REQ · SCR 1:1 매핑

산출물의 무결성을 위해 요구사항, 종속 기능, 화면을 1:1 추적 구조로 표준화

### REQ-{대분류}-{일련번호}

요구사항 ID · 10개 대분류 추적 단위

### FUNC-{대분류}-{요구ID}-{하위}

요구사항에 종속되는 기능 ID

### SCR-{대분류}-{일련번호}

화면 ID · 요구사항과 1:1 역참조

예) REQ-QUOTE-002 → FUNC-QUOTE-002-01/02 → SCR-QUOTE-002

중요도(Must/Should/Could)와 난이도는 별도 축으로 분리.

범위 축소는 중요도만을 기준으로 판단한다.

## 버전 규칙 · 개정 이력 예시 1건

교차 참조 값이 바뀌면 MINOR 버전을 올린다

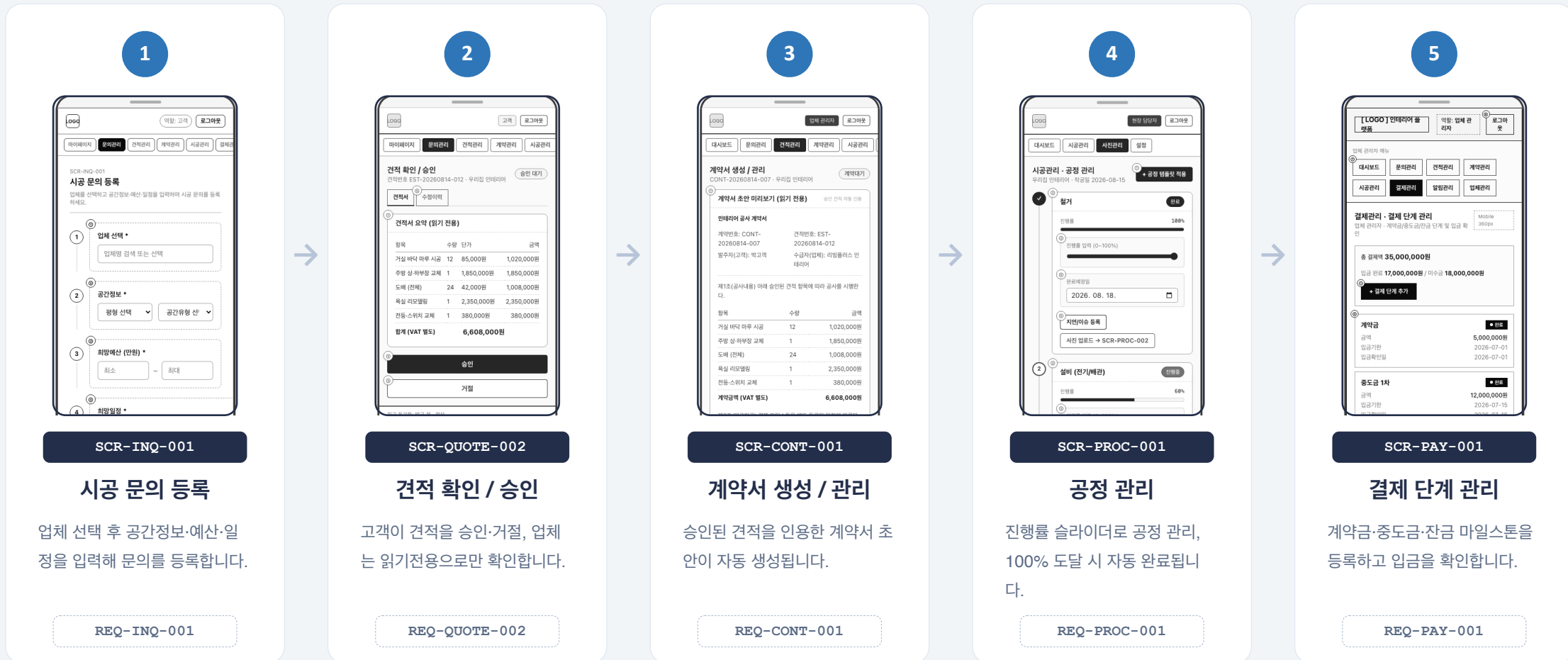
📄 v1.0 → v1.1

REQ-DASH-002 | 요구사항 정의서

**변경 내용:** 초기 설계 시 업체 대시보드와 고객 마이페이지가 동일한 SCR-DASH-001 화면을 공유하던 오류를 발견하고, 사용자 및 목적 분리 원칙에 따라 SCR-DASH-002 화면을 분리 채번하며 문서를 v1.0에서 v1.1로 개정

# 문의 → 견적 → 계약 → 공정 → 결제

전체 프로세스는 고객의 시공 문의가 승인된 견적, 체결된 계약, 진행되는 공정을 거쳐 결제 마일스톤까지 이어지는 5단계 여정입니다.



# 문의 → 견적 → 계약 → 공정 → 결제

LOGO

역할: 고객로그아웃

마이페이지문의관리견적관리계약관리시공관리결제관리

SCR-INQ-001

시공 문의 등록

업체를 선택하고 공간정보·예산·일정을 입력하여 시공 문의를 등록하세요.

1

업체 선택 \*

업체명 검색 또는 선택

2

공간정보 \*

평형 선택

공간유형

3

희망예산 (만원) \*

최소

최대

4

희망일정 \*

연도. 월. 일.

연도. 월. 일.

## SCR-INQ-001

### 시공 문의 등록

POST /inquiries  
인테리어 고객

고객이 공간 정보, 예산, 일정을 입력하며, 프론트엔드 유효성 검증

LOGO

고객로그아웃

마이페이지문의관리견적관리계약관리시공관리

견적 확인 / 승인

견적번호 EST-20260814-012 · 우리집 인테리어

승인 대기

견적서

수정이력

1

견적서 요약 (읽기 전용)

| 항목          | 수량 | 단가         | 금액         |
|-------------|----|------------|------------|
| 거실 바닥 마루 시공 | 12 | 85,000원    | 1,020,000원 |
| 주방 상·하부장 교체 | 1  | 1,850,000원 | 1,850,000원 |
| 도배 (전체)     | 24 | 42,000원    | 1,008,000원 |
| 욕실 리모델링     | 1  | 2,350,000원 | 2,350,000원 |
| 전등·스위치 교체   | 1  | 380,000원   | 380,000원   |
| 합계 (VAT 별도) |    |            | 6,608,000원 |

2

승인

3

거절

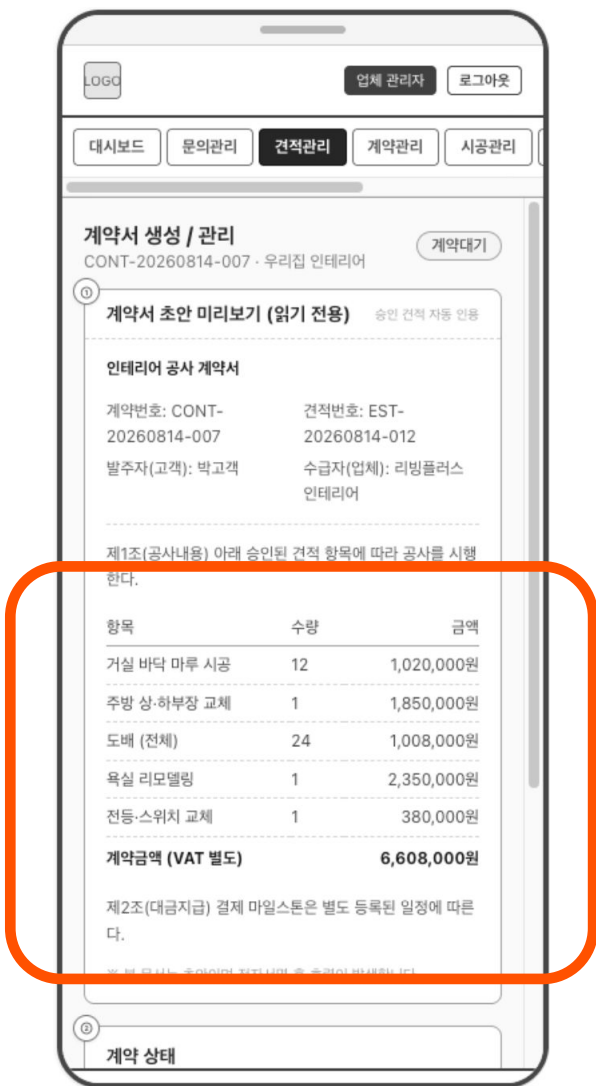
## SCR-QUOTE-002

### 견적 승인 프로세스

POST /quotes/{id}/approve  
고객 · 버전 스냅샷

문의가 접수되면 업체가 견적서를 작성하여 발송하고, 고객이 최종 견적을 검토한 후 [승인] 또는 [거절]을 수행

# 문의 → 견적 → 계약 → 공정 → 결제



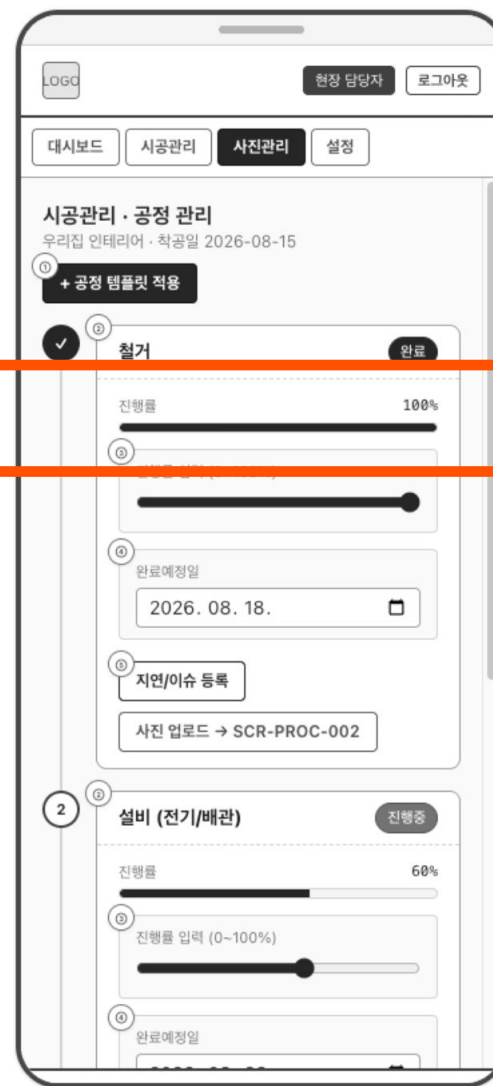
## SCR-CONT-001

### 계약서 생성 / 관리

POST /contracts

업체 관리자

견적이 승인되면 계약서 생성/관리로 상태가 전이되어 견적 데이터가 바인딩된 계약서 초안이 자동 생성.  
계약 상태는 임의 건너뛰기가 불가능하며 '대기 체결 완료'의 순차전이 규칙을 강제



## SCR-PROC-001

### 공정 관리

PATCH /process-steps/{id}

현장 담당자 · Stage

현장 담당자는 표준 템플릿을 불러와 철거, 설비, 마감 등 공정을 등록.  
0~100% 슬라이더를 통해 진행률을 실시간 갱신.  
진행률이 100%에 도달하면 상태가 '완료'로 자동 매핑

# 문의 → 견적 → 계약 → 공정 → 결제

## SCR-PAY-001

### 결제 단계 등록 / 관리

POST /payment-milestones

업체 관리자

계약금, 중도금, 잔금 등 마일스톤  
을 등록  
대기에서 완료로 안전하게 상태를  
전환

The image displays two mobile app screens for the 'SCR-PAY-001' payment milestone management system.

**Left Screen: 결제관리 · 결제 단계 관리**

Header: [LOGO] 인테리어 플랫폼, 역할: 업체 관리자, 로그아웃

업체 관리자 메뉴: 대시보드, 문의관리, 견적관리, 계약관리, 시공관리, **결제관리**, 알림관리, 업체관리

결제관리 · 결제 단계 관리 (Mobile 360px)

업체 관리자 · 계약금/중도금/잔금 단계 및 입금 확인

총 결제액 35,000,000원

입금 완료 17,000,000원 / 미수금 18,000,000원

+ 결제 단계 추가

**계약금** (완료)

|       |            |
|-------|------------|
| 금액    | 5,000,000원 |
| 입금기한  | 2026-07-01 |
| 입금확인일 | 2026-07-01 |

**중도금 1차** (완료)

|       |             |
|-------|-------------|
| 금액    | 12,000,000원 |
| 입금기한  | 2026-07-15  |
| 입금확인일 | 2026-07-16  |

**중도금 2차** (대기)

|       |             |
|-------|-------------|
| 금액    | 12,000,000원 |
| 입금기한  | 2026-08-05  |
| 입금확인일 | —           |

이그 확인

**Right Screen: 입금 확인**

결제 단계 금액: 중도금 2차 12,000,000원

입금확인일 \*: 2026. 08. 19.

메모 (선택): 입금 확인 관련 메모

확인 시 상태가 대기 → 완료로 전환되며, 고객에게 결제 완료 알림이 발송됩니다. (되돌리기 불가)

취소, 확인

입금기한: 2026-07-01, 입금확인일: 2026-07-01

**중도금 1차** (완료)

|       |             |
|-------|-------------|
| 금액    | 12,000,000원 |
| 입금기한  | 2026-07-15  |
| 입금확인일 | 2026-07-16  |

**중도금 2차** (대기)

|       |             |
|-------|-------------|
| 금액    | 12,000,000원 |
| 입금기한  | 2026-08-05  |
| 입금확인일 | —           |

이그 확인



# 견적 승인 프로세스 및 버전 스냅샷

## 역할별 화면 분기

### 고객

[승인] / [거절] 버튼 활성화 · 확정 시  
상태 "승인완료" 전환 → SCR-  
CONT-001 계약서 자동 생성 트리  
거

### 업체 관리자

자기 견적을 스스로 승인 불가  
— 승인/거절 버튼 미노출, 수정이력  
탭만 강제 표시되는 읽기전용 모드

✅ 처리완료 잠금 : 재처리 방지로 상태 충돌 차단

## REQ-QUOTE-002-02 · 수정이력 스냅샷

견적은 협의 과정에서 자재나 수량이 계속 변경됨. 이를 덮어쓰지 않고, 견적 수정 시마다  
quote\_versions 테이블에 당시의 항목, 단가, 수량 데이터를 스냅샷으로 영구 보관.  
고객과 업체는 언제든지 이전 과거 견적 상세를 재현 및 비교 가능

### v3 · 수정일시 · 수정자 · 금액

GET /quotes/  
{quoteId}/versions

### v2 · 항목 / 사양 / 수량 변경 스냅샷

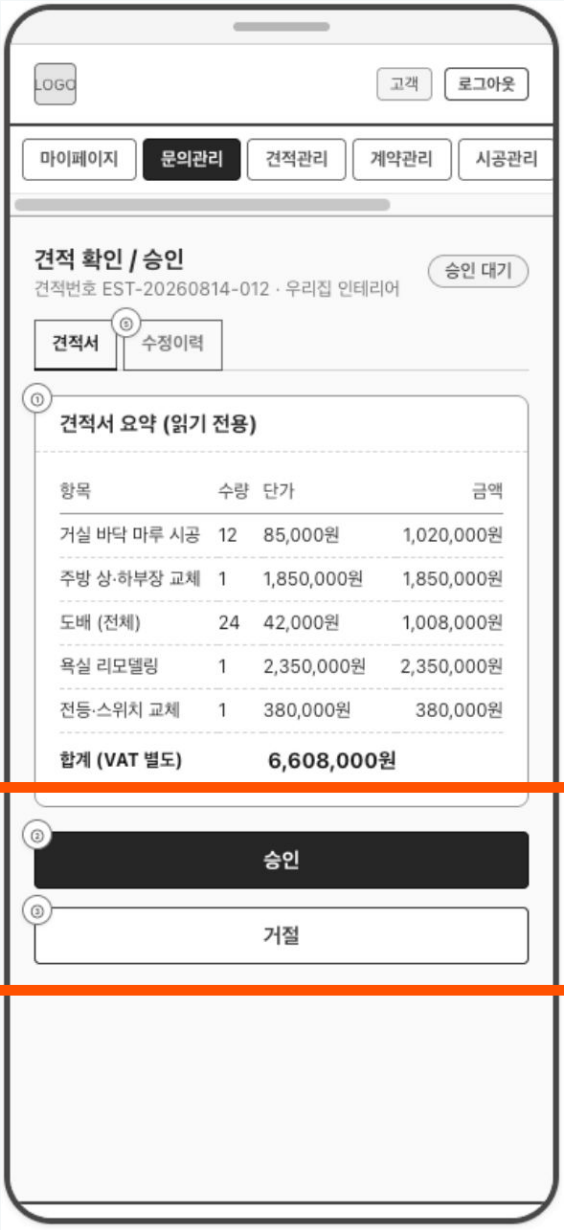
POST /quotes/  
{quoteId}/versions

### v1 · 최초 견적서 작성 스냅샷

quote\_versions 테이블 저장

# 견적 화면 와이어프레임 비교

고객



업체 관리자



실제 와이어프레임에서도 좌측의 고객 뷰는 승인/거절 액션 영역이 명확히 노출되는 반면, 우측의 업체 관리자 뷰는 상단에 '읽기 전용 모드' 배지가 뜨며 수정 이력 타임라인만 제공되도록 UI가 격리되어 있음 확인 가능

# 데이터 모델링 — 3가지 설계 원칙

## 1 Project 중심 구조

중앙의 projects 엔티티를 중심으로 inquiries → quotes/quote\_versions → contracts → process\_steps → payment\_milestones가 모두 **projects.id**를 외래키로 참조해 하나의 프로젝트 생애주기로 연결된다.

## 2 company\_id 멀티테넌시 격리

모든 핵심 테이블에 테넌시 식별 키를 전파하여, 타 업체의 프로젝트, 견적, 문의 데이터에 대한 접근을 DB 쿼리 레벨에서 **원천 차단**한다.

## 3 RBAC의 데이터화

role\_menu\_access · role\_api\_scope 테이블로 **역할별 메뉴·API 접근범위**를 데이터로 관리해, 코드 배포 없이 권한 정책을 조정한다.

### 주요 흐름 스키마 ( 요약 )

**projects**

quote\_versions

contracts

process\_steps

payment\_milestones

*company\_id · FK로 전 엔티티에 전파되는 테넌시 격리 키*

# 프론트엔드 · 백엔드 이중검증 체크리스트

| 요구사항                                      | 프론트엔드 검증                          | 백엔드 검증                                  |
|-------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>REQ-AUTH-004</b><br><b>REQ-NFR-002</b> | 역할별 메뉴·버튼 노출 구성<br>(SCR-AUTH-005) | 모든 API 요청에서 JWT 검증 +<br>역할별 접근범위 서버 재확인 |
| <b>REQ-NFR-001</b>                        | 비밀번호 최소 길이·조합<br>클라이언트 규칙 검증      | 저장 시 BCrypt 해시 처리                       |
| <b>REQ-NFR-009</b>                        | 카드번호는 PG 위젯을 통해<br>PG 서버로 직접 전달   | PG 거래 토큰·결제 결과만<br>저장 (카드정보 미저장)        |

① 결제정보는 PG사 위탁보관 원칙 준수: 플랫폼은 카드정보 자체를 저장하지 않는다 (REQ-NFR-009)

확장 포인트

# EXT-001 — 이번 범위와 향후 확장

SCR-EXT-001 · 문의 자동 분류 보조

## 이번 산출물 범위

특성공학 + 분류 규칙 (classify\_rules)에 기반한 통계·규칙 기반 보조 기능.  
LLM/RAG 미사용, 중요도 Could 로 범위를 한정.

## 향후 확장 방향

문의·견적 데이터가 쌓일수록 분류·추정 정확도가 개선되는 구조를 설계에 반영해, AI 기반 업무 자동화로 확장 가능한 여지를 남긴다.

CLOSING

# 커버리지 요약

10개

요구사항 카테고리

19건

요구사항 (기능 ID 35건)

20개

화면 (SCR-\*)

---

## Q&A

감사합니다!

정예지 · 인테리어 견적·시공관리 업무 플랫폼

**감사합니다!**

# Q&A

## 그 외 핵심 화면 — 가입부터 운영까지

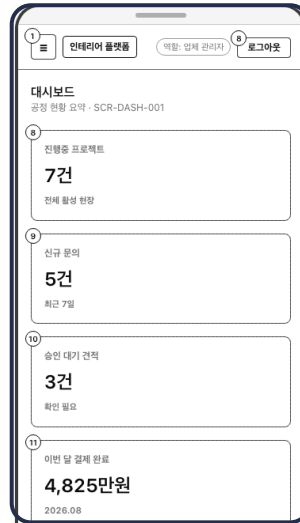


SCR-AUTH-003

### 로그인 / 로그아웃

역할에 따라 로그인 후 자동 분기됩니다. 5회 실패 시 캡차가 노출됩니다.

REQ-AUTH-002

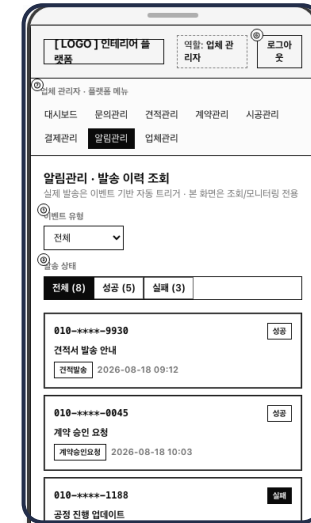


SCR-DASH-001

### 업체 대시보드

진행 프로젝트·문의·결제 현황을 요약 카드와 차트로 보여줍니다.

REQ-DASH-001



SCR-NOTI-001

### 알림 발송 관리

이벤트 기반 알림 발송 이력을 조회하고, 실패 건은 재발송합니다.

REQ-NOTI-001



# Q&A

## 기존 인테리어 플랫폼과의 차별점

| 구분       | 기존 플랫폼 (오늘의집 · 집닥 등)                                      | 본 플랫폼                                                    |
|----------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 사업 모델    | 고객-업체 매칭 · 비교견적 중개. 리드 비용과 경쟁 입찰 구조에 노출                   | 매칭 기능 없음 — 이미 확보한 고객과의 시공 전 과정(문의→정산)을 관리하는 업무 도구        |
| 운영 구조    | 플랫폼 브랜드 중심. 오늘의집 '라이트'(월 9만원 구독)도 자사 3D 설계·자재 커머스 생태계에 종속 | company_id 기반 멀티테넌시로 업체별 브랜드-데이터를 완전 격리해 독립 운영           |
| 견적 분쟁 예방 | 카카오톡·엑셀로 견적이 수정되며 변경 이력이 소실되기 쉬움                          | quote_versions 스냅샷 + 역할별 읽기전용 분리 (RBAC)로 모든 변경 이력을 재현 가능 |
| 대금 정산    | 구두·문자 확인 위주, 진행 상황 파악이 어려움                                | 계약금·중도금·잔금 마일스톤 상태관리 + PG 위탁보관 원칙(카드정보 비저장)              |

오늘의집·집닥 등은 고객과 업체를 연결하는 매칭·비교견적 마켓플레이스입니다. 본 플랫폼은 매칭 이후, 이미 계약된 고객과의 전체 업무(문의~정산)를 관리하는 중립형 업무 SaaS라는 점에서 출발점이 다릅니다.

### 6주 만에 100개사+

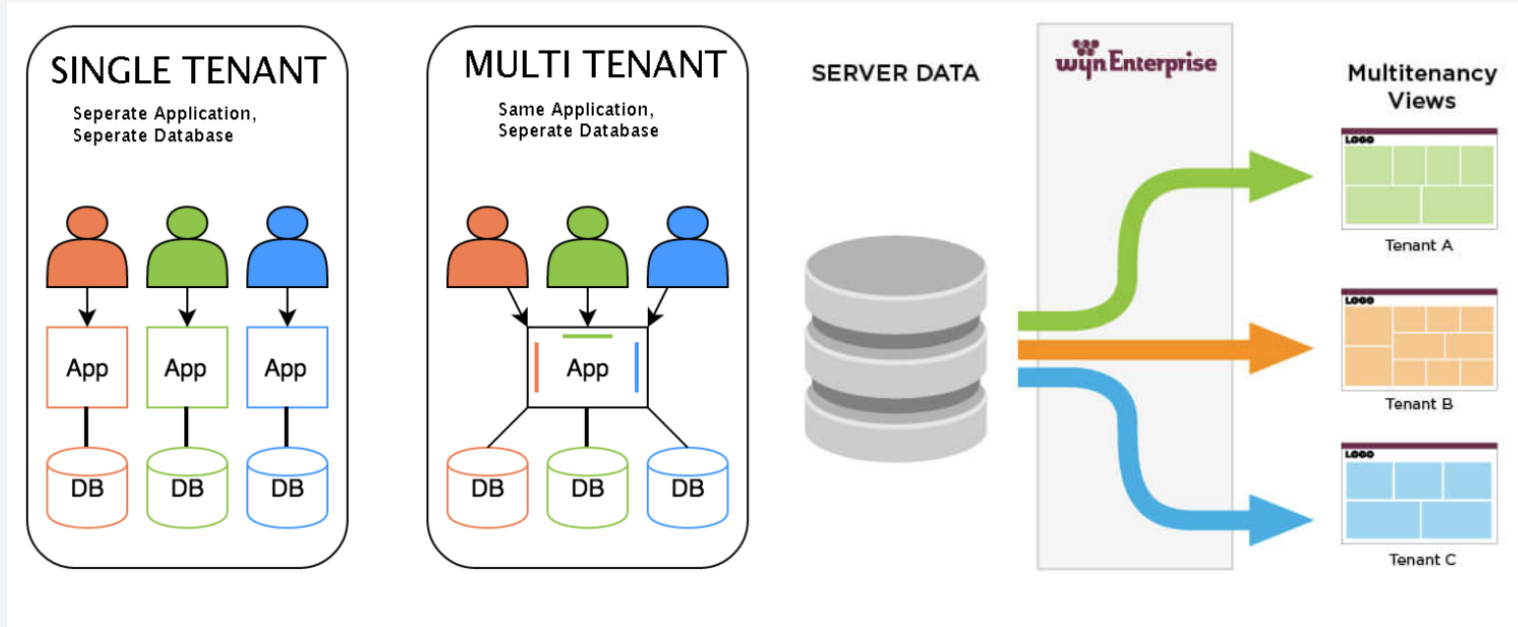
오늘의집 '라이트' 구독 가입 — 소규모 시공사의 업무 표준화 수요가 이미 검증됨

### 핵심 포지셔닝

경쟁사들이 "고객을 어떻게 더 많이 데려올까"에 집중한다면, 본 플랫폼은 "확보한 고객과의 신뢰를 어떻게 지킬까"에 집중합니다. 매칭 마켓플레이스가 아닌, 업체가 자사 브랜드로 쓰는 중립형 업무 SaaS입니다.

# Q&A

## 멀티테넌시



하나의 소프트웨어나 시스템 인스턴스를 여러 고객(테넌트)이 함께 사용하는 아키텍처입니다.

노션이나 슬랙처럼 여러 회사나 사용자가 같은 플랫폼을 쓰지만, 각자의 데이터와 설정은 완벽히 격리되어 서로 볼 수 없는 구조를 뜻합니다.